

10 de setembro de 2023

Operações com arcos

Soma de arcos

$$\begin{aligned}\sin(\alpha + \beta) &= \sin\alpha \cdot \cos\beta + \sin\beta \cdot \cos\alpha \\ \sin(\alpha - \beta) &= \sin\alpha \cdot \cos\beta - \sin\beta \cdot \cos\alpha\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\cos(\alpha + \beta) &= \cos\alpha \cdot \cos\beta - \sin\beta \cdot \sin\alpha \\ \cos(\alpha - \beta) &= \cos\alpha \cdot \cos\beta + \sin\beta \cdot \sin\alpha\end{aligned}$$

Cálculos com a Tangente

Inicialmente temos: $\operatorname{tg}(a + b) = \frac{\sin(a + b)}{\cos(a + b)} = \frac{\sin\alpha \cdot \cos\beta + \sin\beta \cdot \cos\alpha}{\cos\alpha \cdot \cos\beta - \sin\beta \cdot \sin\alpha}$

Dividindo o numerador e o denominador por $\cos\alpha \cdot \cos\beta$:

$$\operatorname{tg}(a + b) = \frac{\frac{\sin\alpha \cdot \cos\beta}{\cos\alpha \cdot \cos\beta} + \frac{\sin\beta \cdot \cos\alpha}{\cos\alpha \cdot \cos\beta}}{\frac{\cos\alpha \cdot \cos\beta}{\cos\alpha \cdot \cos\beta} - \frac{\sin\beta \cdot \sin\alpha}{\cos\alpha \cdot \cos\beta}} = \frac{\operatorname{tg}\alpha + \operatorname{tg}\beta}{1 - \operatorname{tg}\alpha \cdot \operatorname{tg}\beta} \quad \operatorname{tg}(\alpha - \beta) = \frac{\operatorname{tg}\alpha - \operatorname{tg}\beta}{1 + \operatorname{tg}\alpha \cdot \operatorname{tg}\beta}$$

Aplicações de uso:

- $\sin 75^\circ = \sin(45^\circ + 30^\circ) = \sin 45^\circ \cos 30^\circ + \sin 30^\circ \cdot \cos 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{2}}{4}(\sqrt{3} + 1)$
- $\cos 15^\circ = \cos(45^\circ - 30^\circ) = \cos 45^\circ \cos 30^\circ + \sin 45^\circ \cdot \sin 30^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{2}}{4}(\sqrt{3} - 1)$

Fórmulas de multiplicação

Fazendo $2a = a + a$, obtém-se usando as fórmulas de adição:

$$\sin(2a) = \sin(a + a) = \sin a \cdot \cos a + \sin a \cdot \cos a = 2 \sin a \cdot \cos a.$$

$$\cos(2a) = \cos(a + a) = \cos a \cdot \cos a - \sin a \cdot \sin a = \cos^2 a - \sin^2 a.$$

$$\operatorname{tg}(2a) = \operatorname{tg}(a + a) = \frac{\operatorname{tg}a + \operatorname{tg}a}{1 - \operatorname{tg}a \cdot \operatorname{tg}a} = \frac{2\operatorname{tg}a}{1 - \operatorname{tg}^2 a}.$$

Usando a relação fundamental da Trigonometria, $\cos^2 a + \sin^2 a = 1$, podemos derivar outras duas formas para $\cos(2a)$:

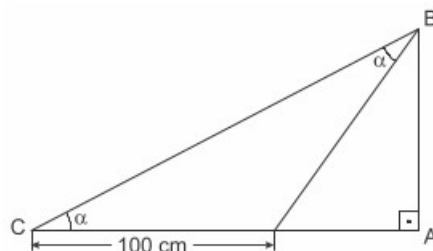
$$\cos^2 a = 1 - \sin^2 a: \quad \cos(2a) = (1 - \sin^2 a) - \sin^2 a = 1 - 2\sin^2 a.$$

$$\sin^2 a = 1 - \cos^2 a: \quad \cos(2a) = \cos^2 a - (1 - \cos^2 a) = 2\cos^2 a - 1.$$

Exercícios Resolvidos

- 1.) Calcule os valores de:
 - a.) $\cos 15^\circ$
 - b.) $\sin 105^\circ$
 - c.) $\operatorname{tg} 75^\circ$
 - d.) $\sec 285^\circ$
 - e.) $\cotg 165^\circ$
 - f.) $\sec 255^\circ$
 - g.) $\operatorname{cosec} 15^\circ$
 - h.) $\sin 105^\circ - \cos 75^\circ$
- 2.) (UEG – 2007) Sendo x um número real qualquer, determine o valor da expressão $(\sin x + \cos x)^2 - \sin 2x$.
- 3.) (UEL – 2008) Se $\cos(2x) = 1/2$, calcule o valor de $\operatorname{tg}^2(x) + \sec^2(x)$ é:
- 4.) (UFRGS – 2008) Se $\cos x - \sin x = 1/2$, então qual valor possui $\sin(2x)$?
- 5.) Dados: $\sin x = \frac{3}{5}$ e $\cos y = \frac{5}{13}$, calcule $\cos(x + y)$, sabendo que $0 < x < \frac{\pi}{2}$ e $\frac{3\pi}{2} < y < 2\pi$.
- 6.) Dados $\operatorname{tg} A = 2$ e $\operatorname{tg} B = 1$, calcule $\operatorname{tg}(A - B)$.
- 7.) Sabendo que $\operatorname{tg} a = \frac{2}{3}$ e $\sin b = \frac{4}{5}$, com $\frac{\pi}{2} < b < \pi$, calcule $\operatorname{tg}(a + b)$.
- 8.) Sabendo que $\sin x = \frac{15}{17}$, $\sin y = -\frac{3}{5}$, $0 < x < \frac{\pi}{2}$ e $\pi < y < \frac{3\pi}{2}$, calcule $\sin(x + y)$, $\cos(x + y)$ e $\operatorname{tg}(x + y)$.
- 9.) Sabendo que $\operatorname{tg} 75^\circ = 2 + \sqrt{3}$ e $\operatorname{tg} 60^\circ = \sqrt{3}$, calcule $\operatorname{tg} 15^\circ$.
- 10.) (FGV – 2008) O valor de $\cos 72^\circ - \cos^2 36^\circ$ é idêntico ao de:

A() $\cos 36^\circ$	B() $-\cos^2 36^\circ$
C() $\cos^2 36^\circ$	D() $-\sin^2 36^\circ$
E() $\sin^2 36^\circ$	
- 11.) Sendo $\operatorname{tg} x = \frac{3}{4}$, e $\pi < x < \frac{3\pi}{2}$, calcule $\sin 2x$.
- 12.) (Ibmec-RJ – 2009) Considere: $\sin x - \cos x = \sqrt{a}$, com $a > 0$. Calcule o valor de $\sin 2x$.
- 13.) (UFSC – 2009) Na figura a seguir determine a medida do segmento AB em cm , sabendo que $\sin a = 0,6$.



Exercício 13 - Ufsc – 2009.

- 14.) Sendo $\sec x = \frac{25}{24}$ e $\frac{3\pi}{2} < x < 2\pi$, calcule $\operatorname{tg} 2x$.
- 15.) Se $\cos x = \frac{3}{5}$, e $\frac{3\pi}{2} < x < 2\pi$, calcule $\sin 3x$.
- 16.) Se $\sin x = \frac{12}{13}$, e $\frac{\pi}{2} < x < \pi$, calcule $\cos 3x$.
- 17.) Se $\sec x = \frac{4}{3}$, e $0 < x < \frac{\pi}{2}$, calcule $\operatorname{tg} 3x$.
- 18.) Calcule $\sin^2 \frac{\pi}{12} - \cos^2 \frac{\pi}{12} + \operatorname{tg} \frac{\pi}{3} + \operatorname{tg} \frac{14\pi}{3}$.
- 19.) Sabendo que $\sin a = \frac{3}{5}$ e $\cos a = \frac{4}{5}$, calcule $\sin 2a + \cos 2a$.
- 20.) Calcule o lado de um triângulo em que $a = \sqrt{2}$, $b = 1$ e os ângulos opostos aos lados a e b , $\hat{A}$ e $\hat{B}$ guardam a relação $\hat{A} = 2\hat{B}$.
- 21.) Calcule $\sin(2x)$, sabendo que $\operatorname{tg} x + \cotg x = 3$.
- 22.) Sendo $\cotg x = \frac{12}{5}$ e $0 < x < \frac{\pi}{2}$, calcule $\cos(2x)$.
- 23.) Sendo $\sin \alpha = \frac{2}{3}$, com $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$, calcule:

a.) $\sin\left(\frac{\pi}{2} + 2\alpha\right)$	b.) $\cos\left(\frac{\pi}{4} + \alpha\right)$
--	---
- 24.) Simplifique as expressões:
 - a.) $y = \frac{1 - 2\sin^2\left(\frac{\pi}{4} - \alpha\right)}{2\sin \alpha}$
 - b.) $y = \frac{\cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right)}{\sin\left(\frac{3\pi}{2} - x\right)} \cdot \left(\frac{1}{1 + \operatorname{tg} x} + \frac{1}{1 - \operatorname{tg} x}\right)$
- 25.) Resolva as equações trigonométricas:
 - a.) $\sqrt{3} \cdot \cos x + \sin x = 1$
 - b.) $\sin x + \cos x = 1$

26.) Calcule o valor das expressões:

$$\text{a.) } y = \frac{1 - \sqrt{2}\text{sen}x}{1 + \sqrt{2}\cos x} + \frac{1 - \sqrt{2}\cos x}{1 + \sqrt{2}\text{sen}x}$$

$$\text{b.) } y = \frac{\text{sen}3x}{\text{sen}x} - \frac{\cos 3x}{\cos x}$$

Resolução de alguns exercícios da lista

Exercício 2

$$\begin{aligned}
 (\sin x + \cos x)^2 - \sin 2x &= \\
 &= \sin^2 x + 2 \sin x \cdot \cos x + \cos^2 x - 2 \sin x \cdot \cos x = \\
 &= \sin^2 x + \cos^2 x = 1
 \end{aligned}$$

Exercício 3

$$\cos 2x = \frac{1}{2} \Rightarrow \cos^2 x - \sin^2 x = \frac{1}{2}$$

Como se pede uma relação com tangente e secante basta dividir a igualdade por $\cos^2 x$.

$$\frac{\cos^2 x - \sin^2 x}{\cos^2 x} = \frac{1}{2 \cos^2 x}$$

$$1 - \tan^2 x = \frac{1}{2} \sec^2 x \Rightarrow 2 - 2 \tan^2 x = \sec^2 x$$

Da Relação Fundamental: $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$, dividindo por $\cos^2 x$:

$$\frac{\sin^2 x}{\cos^2 x} + \frac{\cos^2 x}{\cos^2 x} = \frac{1}{\cos^2 x} \Rightarrow \tan^2 x + 1 = \sec^2 x$$

Iguando $\sec^2 x$: $\tan^2 x + 1 = 2 - 2 \tan^2 x$

$$3 \tan^2 x = 1 \Rightarrow \tan^2 x = \frac{1}{3}$$

$$\sec^2 x = \tan^2 x + 1 \Rightarrow \sec^2 x = \frac{1}{3} + 1 = \frac{4}{3}$$

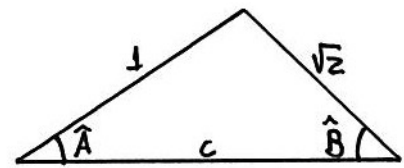
$$\tan^2 x + \sec^2 x = \frac{1}{3} + \frac{4}{3} = \frac{5}{3}$$

Exercício 20

$$a = \sqrt{2}$$

$$b = 1$$

$$\hat{A} = 2\hat{B}$$



$$\frac{\sqrt{2}}{\sin A} = \frac{1}{\sin B} \Rightarrow \frac{\sqrt{2}}{\sin 2B} = \frac{1}{\sin B}$$

$$\sqrt{2} \cdot \sin \hat{B} = \sin 2\hat{B} \quad \sin B \neq 0,$$

$$\sqrt{2} \cdot \sin \hat{B} = 2 \cdot \sin B \cdot \cos B \Rightarrow 2 \cdot \cos B = \sqrt{2}$$

pois $\hat{B}$ é ângulo interno de triângulo. Logo vale a lei do cosseno.

$$\cos \hat{B} = \frac{\sqrt{2}}{2} \Rightarrow B = 45^\circ, A = 90^\circ$$

$$c^2 = 2 + 1 = 3 \Rightarrow c = \sqrt{3}$$